01 | 使用与快速定位

这是一份按你提供的扫描卷和第1—8章课件整理的**开卷查题材料**。优先级来自可辨认旧题和课件例题，不是本次考试承诺。所有“卷P”均指扫描PDF页码，不是纸面页码。

阅读范围与去重口径

可辨认资料	扫描PDF位置	使用方式
2021—2022第1学期A（页首标“闭卷”）	P1—6	部分题干缺失；可见题用于归纳题型
2018—2019第1学期A及附评分标准	P8—18	题P8—15；答案P16—18
2018—2019第1学期B及附评分标准	P19—27	题P19—25；答案P26—27
2013—2014第2学期A（开卷）	P28—31	双页扫描；识别不清处不补猜数值
2009—2010第2学期A	P32—35；P36—39	后者为同卷批注版，只按一套使用
2007—2008第1学期A；第2学期A	P40—42；P43—46	两套，手写批注较多
2005—2006第1学期A；2004—2005第2学期A	P47—50；P51—54	补充概念和题型；部分扫描较模糊
散页：19年部分答案；年份不明开卷题	P7；P55—56	不另算成可确认的独立年份试卷

合计可辨认**9套不同试卷**，另有答案、重复批注和未标年份散页。旧卷含开卷、闭卷两种形式；须按本次教师要求携带材料。

按题目关键词翻页

关键词	本册页	关键词	本册页
旧题证据 / 打印策略	02	速率 / 时延 / 利用率	03
波形 / CRC / HDLC / PPP	04	CDMA / CSMA-CD	05
GBN / SR / 窗口范围	06	掩码 / 网络号 / 广播地址	07
VLSM / 网络设计 / 聚合	08	查路由表 / RIP更新	09
网桥学习 / ARP / 跨子网	10	IP分片 / MF / DF / 偏移	11
十六进制首部 / 抓包	12	TCP序号 / ACK / 剩余窗口	13
慢开始 / 拥塞避免 / cwnd	14	DNS / 邮件 / FTP / 端口	15
名词解释	16	简答模板 / 纠错 / 打印建议	17

来源：卷P1—56；课件第1—8章。2026-10-22整理。

02 | 旧题证据与打印优先级

下表列举**已经出现的题目位置**，不是对下次考试的概率预测。重复扫描及答案页不重复计数。

题型	可核对的旧题证据	课件定位
编码波形、交叉线序	2021卷P3—4选择15 / 简答3；18A卷P13简答5	第2章P18、45—47
时延、利用率、封装开销	2021卷P1填空3；18A卷P9填空3、10；P12简答3	第1章P50；第2章P48—50；第3章P20
CRC、比特 / 字节填充	2021卷P2填空10；18A卷P9填空2、P10选择5；09卷P32—35	第3章P14—18、35、44—48
ARQ窗口、序号循环	2021卷P1填空2；18A卷P9填空11、P13简答4	第3章P22—31
CDMA与CSMA/CD计算	18B卷P23简答1；18A卷P10选择7；13、09卷也有	第4章P18—21、29—34
交换机学习 / 网桥转发表	2021卷P4简答4；18A卷P11选择14、19	第5章P53—80
子网 / VLSM / 路由聚合	2021卷P5—6问答；18A卷P13简答6；09卷P35问答	第6章P28—43、76—92
IP分片、十六进制首部	2021卷P3简答2；18B卷P24简答4、5；18A卷P14—15问答	第6章P54—63；第7章P24、35
RIP更新、下一跳查找	18B卷P24简答6、P25问答；13及09卷同类题	第6章P79—108
TCP序号 / 握手 / 窗口	2021卷P1填空8、P3选择14、P5简答5；18A卷P9填空6	第7章P35—62
TCP拥塞窗口轮次	18A卷P11选择17；旧卷也有拥塞判断	第7章P64—77
应用层流程、术语与端口	18A卷P12简答2；18B卷P23简答2；两卷名词解释	第7章P9、13、31；第8章

纸张优先花在哪里

- 先带本册：公式、步骤、字段偏移和完整例题，开卷时能直接定位。
- 再带“精选课件四合一”：64张原页、16张A4横向纸面，重点保留波形、首部、窗口和工作过程图。
- 不能只准备第5—8章：第2—4章的编码、CRC、ARQ、CDMA和CSMA/CD在旧卷中确实出现。
- IGMP在18A卷P8出过名词解释；DHCP在13卷P28—29的选择题出现过“作用”。收进短定义即可，不能断言不考。

来源：扫描卷上列题目；对应课件页。低清页只用于题型确认。

03 | 速率、时延、利用率：先统一单位

题目给什么	使用关系	先检查什么
码元速率B、电平数V	比特率 R = B × log2(V)	B是Baud；每码元携带log2(V) bit
带宽W、信噪比	C = W × log2(1 + S/N)	dB先转：S/N = 10^(dB/10)
长度L、速率R	发送时延 TD = L/R	L用bit，R用bit/s
距离d、传播速度v	单程传播时延 τ = d/v	距离、速度必须同一长度单位
停等，确认长LA	U = TD/(TD + 2τ + TA)	TA=LA/R；未忽略处理时延时还要加上
连续发送窗口Wf	U = min(1, Wf×TD/(TD+2τ+TA))	等长帧、无差错、及时确认的课堂模型
有效载荷D，总开销H	有效比例 = D/(D+H)	先按题设确定哪些首部、填充、间隔计入

例1：2018A填空10

单程25ms，10Mbps，帧长800B：TD=800×8/10^7=0.64ms。
停等U=0.64/(0.64+50)=1.264%，约1.3%。
连续窗口128：128×0.64/50.64>1，所以U=100%。

例2：要求停等效率至少60%，求最小帧长

2021题给单程20ms、100kbps且忽略确认长度：
TD/(TD+40ms)≥0.6，所以TD≥60ms，L≥100000×0.060=6000bit。
先解时间，再乘速率；不要把单程20ms误当RTT。

例3：封装效率与流水线

18A题：40B应用数据+20B TCP+20B IP+14B以太网头+4B FCS=98B，故40/98≈40.8%。题设未计前导码和帧间隔时，不额外加。

等速率R、N个分组、k段存储转发链路：忽略排队/处理时，总时间可写成(N+k-1)×L/R + 各段传播时延之和。文件先按“每包有效数据”分包；最后一包不满时单独核算。

课件例：1000个1000B分组、两段100Mb/s链路、每段传播0.01ms：总时间=(1000+2-1)×0.08+0.02=80.10ms。

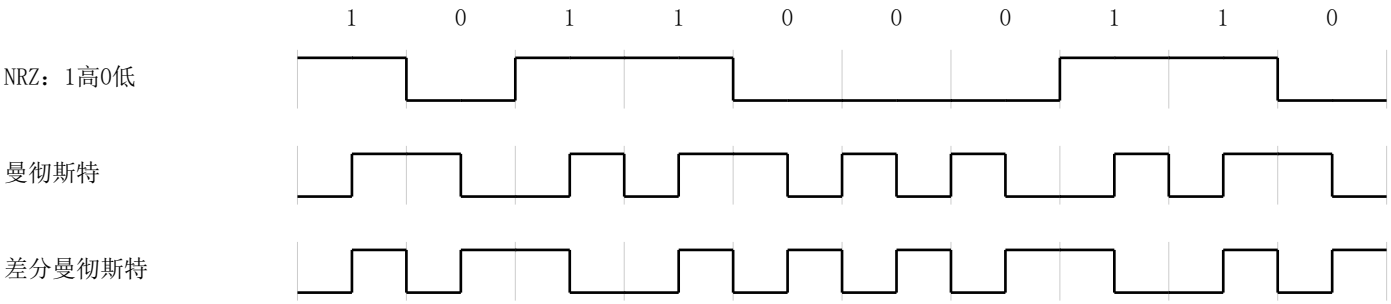
单位检查

1B=8bit；1ms=10^-3s；1μs=10^-6s。网络速率中的M通常按10^6；KB究竟1000还是1024，以题干为准。

04 | 编码、透明传输与CRC

波形题：先写约定，再逐位画

NRZ示例用1高0低。曼彻斯特的0/1跳变方向按题干；2021题明确“前T/2传该比特的反码”。差分曼码：每位中点必跳变；本例位首0跳、1不跳，初始低电位。



约定：曼码前半位取反；差分码位中必跳变，位首0跳1不跳；差分初始低电位。

HDLC / 同步PPP的零比特填充

发送端只在待透明传输区间内扫描：每遇连续5个1，立刻插入一个0，并重新计数。接收端删去5个连续1后的填充0。不要对两端标志01111110做填充。

课件数据：10011111010111111011
填充结果：100111110010111111010 11

异步PPP字节填充

7E → 7D 5E；7D → 7D 5D。一般转义形式为7D后跟“原字节 XOR 20(hex)”；接收时去掉7D，再异或20恢复。
旧题：7D 5E AB 7D 5D 7D 5E → **7E AB 7D 7E**。

CRC模2除法：不进位、不借位，只异或

①由生成多项式写除数；最高次数r决定余数固定r位。②原数据后补r个0。③用除数做模2长除法。④原数据后接r位余数。⑤复核最终码字除以除数余数为0。

课件例：M=1101011011，G=10011（x^4+x+1），r=4。
M后补0000再除，余数=1110；发送码字=11010110111110。

CRC余数为0表示“本次未检出差错”，不能证明绝对无误。别把CRC除法写成普通十进制除法。

05 | CDMA、CSMA/CD与交叉线

CDMA：收到总向量，分别与各站码片做内积

先把码片中的0改写为-1、1保留+1。某站发送1时发原码片；发送0时发相反码片；未发送则贡献全0。接收向量是各站信号逐项相加。

判决：q=(收到的向量 • 该站码片)/码片长度m。
q=+1：发送1；q=-1：发送0；q=0：该站未发送。

2018B例，m=8	码片	内积÷8	判决
A	-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1	+1	发送1
B	-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1	-1	发送0
C	-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1	+1	发送1
D	-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1	0	未发送

收到：(-1,+1,-3,+3,+1,-1,-1,+1)。答题至少写一行“逐项乘积求和÷8”，其余站列结果；不要把0解释成“发送0”。

CSMA/CD：最短帧必须覆盖往返传播时间

忽略设备延迟：Lmin/R ≥ 2d/v，因此 dmax ≤ Lmin×v/(2R)。
若考虑收发器、中继器延时，把它们的往返时延也计入右侧；所以加中继设备可能缩小允许跨距。

18A选择7：R=1Gbps，v=200000km/s=2×10^8m/s，最小帧减少600bit。
距离需减少 Δd=600×2×10^8/(2×10^9)=**60m**。

CSMA/CD用于共享、半双工场景；全双工点到点以太网没有双方争用同一发送信道的碰撞问题。令牌环 / 令牌总线接入受控，重载时表现与随机争用不同。

任意颜色排列的交叉线：按针脚换，不按颜色死背

传统10/100BASE-T题：1　3、2　6，其他针脚不动。若一端顺序为[a,b,c,d,e,f,g,h]，另一端应为[c,f,a,d,e,b,g,h]。
568B：橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。568A与B按上述脚位互换。

课件：第2章P45—47；第4章P18—21、29—34。卷P3、10、23、30、34。

06 | ARQ窗口：先分清GBN还是SR

协议	接收与确认	m位序号时的窗口限制
停等	一次发1帧，等确认；重发须识别重复	发送窗口=接收窗口=1
GBN / 连续ARQ	接收方按序接收；累计确认；超时可能退回重发	接收窗口=1；发送窗口≤2^m-1
SR / 选择重传	可缓存窗口内乱序帧；逐个确认，选择重发	Ws+Wr≤2^m；相等时W≤2^(m-1)

题型1：已知窗口求最少序号位

GBN发送窗口64：要满足2^m-1≥64，因此m≥7。
SR发送、接收窗口都为4：2W=8≤2^m，因此m≥3。
2^m-1不能直接套给SR。

题型2：收到ACK后还能发送哪些帧

①先确认ACK语义：本章连续ARQ常用“ACK n确认到n”；TCP则是“ACK n期望下一个n”。②移动窗口左沿。③右沿=左沿+窗口长-1，按2^m取模。④剔除已发送但未确认的帧，余下才是可新发的帧。

18B填空6：m=4、W=8，从0号起发送，已发到4号，收到“确认2号”的ACK。新窗口为[3,4,5,6,7,8,9,10]；3、4已发，所以还能新发**6帧：5—10**。

题型3：接收方期望e，反推发送窗口可能范围

课堂有序传输模型：接收方期望7，说明已按序收到到6。发送窗口长4、序号0—7。
全部确认到达时，窗口从7开始；最近4帧的确认都未到时，窗口可从3开始。逐一枚举左沿3、4、5、6、7：

左沿	发送窗口
3	[3,4,5,6]
4	[4,5,6,7]
5	[5,6,7,0]
6	[6,7,0,1]
7	[7,0,1,2]

可能仍在途的是对3、4、5、6号的确认。序号循环必须按模8写；不要把窗口跨过7后写成8、9。

确认丢失是否一定重传

不一定。GBN和TCP具有累计确认：后续确认若已覆盖先前数据，就不必因单个ACK丢失而重发；若在覆盖它的确认到达前计时器超时，仍可能重传。

07 | IP地址、掩码与子网：四步算完

①求前缀长度；②求网络地址；③求广播地址；④排除网络、广播和已占用地址。 IP和掩码按位与得到网络地址；主机位全1得到广播地址。

前缀	掩码最后一字节	地址块大小	普通子网可用主机
/24	0	256	254
/25	128	128	126
/26	192	64	62
/27	224	32	30
/28	240	16	14
/29	248	8	6
/30	252	4	2

上表默认前3字节均为255。跨字节前缀：/19=255.255.224.0，/20=255.255.240.0，/21=255.255.248.0，/22=255.255.252.0，/23=255.255.254.0。

例1：178.22.34.88，掩码255.255.252.0

这是/22。第三字节块大小256-252=4，34落在32—35内。
网络地址=178.22.32.0；广播地址=178.22.35.255；可用主机=178.22.32.1—178.22.35.254。

例2：同一根交换网络不代表同一IP子网

18A题四主机均/28：A=.39、B=.134、C=.42、D=.97（前3字节202.119.32）。
A和C在.32/28；B在.128/28；D在.96/28。只有A、C可以直接交付。
新主机E要与B直接通信：选.129—.142，并排除已占用的.134。

根据主机数选掩码

普通广播子网选最小h，使2^h-2≥所需接口数；前缀=32-h。别漏算该子网里的路由器接口。60台主机+1个网关=61，/26有62个可用地址，可满足。
8000个接口需h=13，故/19；4000主机至少需要16个传统C类网络，连续且对齐的16个/24可以聚合为/20。

地址与边界检查

D类多播：224—239开头；127/8为回环。私有地址：10/8、172.16/12、192.168/16。默认路由0.0.0.0/0不等于普通主机地址。/31点到点和/32主机路由是特殊用法，不套普通主机数减2。

子网数量：允许全零、全一子网时，借n位得到2^n个子网；只有题干明确采用旧式排除规则时才用2^n-2。课件第6章P37与前例口径不一致，2021网络规划题明确允许全0、全1子网。

课件：第6章P20—43、119。卷P1、3、9、11、13、20、22。

08 | VLSM网络设计：先分块，再填路由

2021卷的221.27.30.0/24：LAN1、LAN2、LAN3各最多60台主机，另有两条路由器互连链路。下面给出一种自洽方案；**VLSM答案通常不唯一**。

分配流程

①统计每个子网所需接口数。②从大到小选2的幂地址块。③预留相邻且对齐的块给同方向LAN，方便聚合。④点到点链路用/30（按本题传统模型）。⑤填每个接口地址，最后写双向路由和默认路由。

用途	网络 / 掩码	可用范围及接口安排
LAN1	221.27.30.0/26	.1—.62；R2口1=.1
LAN2	221.27.30.64/26	.65—.126；R2口2=.65
LAN3	221.27.30.128/26	.129—.190；R1口2=.129
R1—R3	221.27.30.192/30	R1口1=.193；R3内口=.194
R2—R1	221.27.30.252/30	R2口0=.253；R1口0=.254

R2：两个LAN直连，向外默认交给R1

目的网络	下一跳	出接口
221.27.30.0/26	直连	1
221.27.30.64/26	直连	2
221.27.30.252/30	直连	0
0.0.0.0/0	221.27.30.254	0

R1：把同方向的LAN1、LAN2聚合

目的网络	下一跳	出接口
221.27.30.0/25	221.27.30.253	0
221.27.30.128/26	直连	2
221.27.30.252/30	直连	0
221.27.30.192/30	直连	1
0.0.0.0/0	221.27.30.194	1

R3到内部可用221.27.30.0/24经.193；R3向Internet的默认路由取决于题给上级接口。未给的公网地址不要编造。

聚合条件：块大小相同、连续、二进制边界对齐，且转发方向一致。.0/26和.64/26可成.0/25；.64/26和.128/26不能直接成一个/25。完整路由表保留直连链路。

课件：第6章P33—43、79—92。卷P5—6；同型网络规划见P35、42、46、54。

09 | 查路由表与RIP更新：两类题分开做

查表：目的IP与每条掩码相与，多个匹配选最长前缀

2018B路由条目	下一跳	例子
212.10.69.16/28	接口0	.30落在.16—.31 → 接口0
212.10.69.80/28	接口1	.88落在.80—.95 → 接口1
19.100.50.128/25	R2	.200落在.128—.255 → R2
19.100.50.96/27	R3	.98落在.96—.127 → R3
0.0.0.0/0	R4	212.10.69.100无更具体匹配 → R4

同一目的地址可匹配多条时，先比前缀长度；不能直接按表中第一行命中就停。下一跳必须是相应出接口链路上可达的邻居地址，不是目的网络地址。

RIP更新：把邻居距离加1，再分类

邻居C通告距离d时，候选距离=min(d+1,16)。
①新目的网络：加入。②原下一跳就是C：必须随C更新，即使变差。③原下一跳不是C：候选更小才替换；相等时本册例子保留原路由。④未通告的条目本次不凭空删除。

目的	原距离 / 下一跳	C通告→候选	结果与原因
Net1	7 / B	6→7	7 / B，等价保留
Net2	5 / C	7→8	8 / C，原来就依赖C
Net3	5 / F	未通告	5 / F，保持
Net4	5 / G	3→4	4 / C，找到更短路线
Net5	4 / D	4→5	4 / D，候选更差
Net6	无	3→4	4 / C，新路由

简答储备

RIP：距离向量，跳数度量，最大15跳，16不可达，课件更新周期30s；旧信息可能让邻居互相误认为存在备用路线，导致环路、计数到无穷，坏消息传播慢。
OSPF：洪泛局部链路状态，建立拓扑数据库，各自计算最短路径。BGP：自治系统间交换路由，重视可达性和策略。

10 | 网桥学习、ARP与跨子网通信

透明网桥 / 二层交换机：先学源，再查目的

每收到一个帧：①记录“源MAC→入端口”，更新老化时间。②查询目的MAC：已知且出端口≠入端口，定向转发；出入同端口，过滤；未知单播或广播，除入端口外泛洪。

做转发表题时按题目顺序逐帧模拟，每个网桥单独建表。**过滤后的帧不会被其他网桥看见，所以不能把所有主机都无条件填进所有表。**只从源地址学习，不根据目的地址猜位置。

设备 / 方式	主要依据	题目中的关键区别
中继器 / HUB	比特、信号	不按目的MAC查表；不能隔离冲突域
网桥 / 二层交换机	MAC地址	隔离冲突域；同一VLAN通常仍是同一广播域
路由器	目的IP和路由表	连接不同IP子网，隔离广播域
存储转发	收完整帧再校验	能检查FCS，但有缓存时延
直通 / 改进直通	尽早转发 / 先收64B	直通可能转发碎片；改进直通不能代替完整FCS校验

ARP：跨子网先问网关MAC

A=192.168.1.10/24，B=192.168.2.20/24，A网关=192.168.1.1。
①A判断B不同网，查网关的ARP缓存。②未命中则广播请求：以太网目的MAC为FF-FF-FF-FF-FF-FF，ARP目标IP为192.168.1.1。③网关通常单播应答；A缓存映射。④A发往B的IP包，外层目的MAC先填网关左口MAC。

所在链路	IP源→目的	以太网MAC源→目的
A到路由器	A的IP→B的IP	A的MAC→路由器左口MAC
路由器到B	A的IP→B的IP	路由器右口MAC→B的MAC

路由器拆旧帧、查路由、TTL减1、更新IP首部校验和，再为下一跳重新封装帧。普通转发不改端到端IP；NAT是地址可能改变的另一种场景。交换机通常不改写源、目的MAC。

物理层逐段编码 / 传播 / 恢复比特流；ARP本身直接放在以太网帧中，没有IPv4首部。ARP广播不由普通路由转发到另一子网。

以太网与交换容量

无VLAN普通MAC帧：目的6B+源6B+类型2B+数据46—1500B+FCS4B，帧长64—1518B（不含前导码）。全双工交换容量若题目按收发双向计：2×各端口速率之和；12×100M+2×1G时为6.4Gbps。

课件：第5章P53—81；第6章P44—51、76—82；第7章P24。卷P3—4、9—11、14—15。

11｜IP分片：先确定题目给的是哪层长度

固定步骤

①确定原IP数据长度D：给IP总长度就减IP首部；给UDP应用数据就先加8B UDP首部。②每个非末片最大数据量Q=8×floor((MTU-H)/8)。③把D依次分为Q、Q、…、剩余。④每片总长度=各片数据+首部。⑤偏移=此前累计数据字节数÷8。

DF=0才允许分片；MF表示后面是否还有片。标识保持相同；目的主机重组。除最后一片外，分片的数据长度必须8字节对齐。

例1：2018B，IP总长度2000B，MTU620B，固定首部20B

D=2000-20=1980；Q=8×floor((620-20)/8)=600；1980=600+600+600+180。

片号	数据长度B	总长度B	片偏移	MF	DF
1	600	620	0	1	0
2	600	620	75	1	0
3	600	620	150	1	0
4	180	200	225	0	0

纠错：扫描卷P27附评分表把DF整列印成1，与“已经分片”矛盾；这里应为0。这不是把OCR字符猜成0，而是按DF的协议含义修正。

例2：2021题，应用报文3692B，经UDP、以太网传输

UDP数据报=3692+8=3700B，这3700B才是待分片的IP数据部分。以太网MTU1500B、IP固定首部20B，则Q=1480B。

片号	数据长度B	总长度B	片偏移	MF	DF
1	1480	1500	0	1	0
2	1480	1500	185	1	0
3	740	760	370	0	0

交卷前做三个校验

各片数据长度之和=原IP数据长度；每片总长度≤MTU；后一片偏移×8=此前累计数据长度。只有原数据报第一个分片从UDP首部开始，后续片不是每片再加一次UDP首部。

若DF=1且包大于下一跳MTU，不能擅自改成DF=0后分片；应丢弃并按条件发送相关ICMP差错。

课件：第6章P54—63。卷P3简答2、P24简答5、P27附答案。标准核对：RFC791 §3.1。

12 | 十六进制首部：用偏移表定位

下面偏移按**从0计数、无VLAN、无前导码、Ethernet II**的抓包显示计算。若题干从第1字节编号，表内位置整体加1；若截取从IP首部开始，先去掉以太网14B偏移。

字段	相对本层起点	相对以太网帧起点
目的MAC / 源MAC / 类型	以太网0—5 / 6—11 / 12—13	0—5 / 6—11 / 12—13
IP版本及IHL / 服务字段	IP 0 / 1	14 / 15
IP总长度 / 标识	IP 2—3 / 4—5	16—17 / 18—19
标志+片偏移	IP 6—7	20—21
TTL / 承载协议	IP 8 / 9	22 / 23
IP首部校验和	IP 10—11	24—25
源IP / 目的IP	IP 12—15 / 16—19	26—29 / 30—33
TCP或UDP首部起点	IP起点+IHL×4	14+IHL×4

例：18B给出的IP前10字节

49 00 00 75 10 2D 00 00 01 06
49：高4位4是IPv4，低4位9是IHL，首部9×4=36B，选项及填充共16B。
00 75：总长度0x75=117B；有效载荷=117-36=81B。
10 2D：标识0x102D=4141；00 00：MF=0且偏移0，未分片。
01：TTL=1；06：IP承载TCP。只给了这10字节，不能读出后面没给的源、目的IP。

标志位、分片与协议识别

设两字节合成值F：DF由0x4000位判断，MF由0x2000位判断，片偏移=F AND 0x1FFF。MF=1或偏移>0说明是分片；只有偏移0不够判断“未分片”。
常见IP协议号：ICMP=1、IGMP=2、TCP=6、UDP=17、OSPF=89。它们不是端口号。

2018A抓包题的检查路线

①帧目的MAC是第一跳设备MAC，可读出默认网关MAC。②IP目的地址定位最终Web服务器。③由IP总长度与出口MTU比较是否分片。④普通转发改TTL和首部校验和；题设为私网出公网NAT时，还改源IP。若问传输层校验和或NAPT，另考虑伪首部和端口变化。

TTL纠错：TTL=1的包到达需要转发它的路由器后，递减到0应被丢弃。旧附答案写“还能经1台”是容易混淆的计数口径，不应理解成还能成功转发一跳。

课件：第6章P55—63、121—122；第7章P24、35。卷P14—18、24、27。核对RFC1812 §5.3.1。

13 | TCP序号、确认、窗口与握手

先记两条规则

seq是本段第一个数据字节的序号；ACK=a表示希望收到下一个字节a，累计确认a之前的数据。
数据段长L消耗L个序号；SYN和FIN各消耗1；纯ACK不额外消耗序号。两个方向各有自己的序号空间。

例1：乱序到达时ACK停在哪里

2021题：连续三段长300、200、100B，第三段seq=500。第二段seq=300，第一段seq=0。若只收到第一、第三段，第二段缺失，则累计ACK仍为**300**，不会跳到600。

例2：剩余发送量必须扣除在途数据

2021题：第二段seq=1600，三段分别长100、200、300B，故下一待发序号SND.NXT=2100。收到ACK=1800、rwnd=500，窗口右边界为2300（不含）。
可新发送=2300-2100=**200B**。若还给cwnd，统一用max(0,min(rwnd,cwnd)-尚未确认数据量)。

18A填空：A段seq=500、ack=101、数据7B；若B此前没有新增数据，B纯ACK的seq=101，ack=507。不能把对方的seq和ack互抄。

建连与断连：符号代入比背数字可靠

过程	发送方向与标志	seq / ack
握手1	A→B：SYN	seq=x
握手2	B→A：SYN+ACK	seq=y，ack=x+1
握手3	A→B：ACK	seq=x+1，ack=y+1
挥手1	A→B：FIN+ACK	seq=u，ack=v
挥手2	B→A：ACK	seq=v，ack=u+1
挥手3	B→A：FIN+ACK	若无新增数据，seq=v，ack=u+1
挥手4	A→B：ACK	seq=u+1，ack=v+1

四次挥手表假设期间无额外数据。若有数据，先把该方向数据长度加进seq；不要从另一方向的ack猜自己的发送序号。

首部选项与简答

TCP固定首部20B，数据偏移以4B为单位。选项9B时，需填充3B，首部32B，数据偏移8，二进制1000。
FIN先于前面的数据到达：在正常有序交付机制下不能越过缺失字节向应用宣告结束。ACK丢失也不一定重传，后续累计ACK可覆盖。

课件：第7章P35—62。卷P1、3、5、9、12、23。TCP序号规则核对RFC9293 §3.4。

14 | TCP拥塞窗口：把时间点写在表头

量	作用	做题提醒
rwnd，接收窗口	接收方通告，限制接收缓冲压力	属于流量控制
cwnd，拥塞窗口	发送方根据网络状况控制注入量	属于拥塞控制
ssthresh，慢开始门限	决定何时从慢开始转拥塞避免	不等于当前cwnd
允许在途量	min(rwnd,cwnd)	可新发量还需减已有在途量

按课件的传统课堂模型计算

慢开始：每个成功的传输轮次约翻倍，1→2→4→8…（单位MSS）。
拥塞避免：每个成功轮次约增加1MSS。到门限附近，按题目或课件指定的边界规则切换。
发生超时：门限减半，cwnd回到1MSS，然后重新慢开始。
收到3个重复ACK：快重传缺失段；课件简化快恢复取门限减半、cwnd取新门限后进入拥塞避免。

2018A选择17：16KB超时，后续4个RTT成功

MSS=1KB。超时后ssthresh=8KB，cwnd=1KB。注意题目问“第4个RTT发送的数据全部被确认时”，即第4轮结束：

时间点	cwnd / KB	依据
超时后、下一轮开始前	1	重启慢开始
第1轮全部确认后	2	翻倍
第2轮全部确认后	4	翻倍
第3轮全部确认后	8	到达门限
第4轮全部确认后	9	拥塞避免，加1

读图和画图的顺序

①横轴是轮次还是时间，先注明。②把每个超时、重复ACK事件标出来。③每个区间先判算法，再算增长。④门限另列一行。⑤最后区分题目问“该轮开始时”还是“该轮结束时”。

实际TCP版本可能采用更大的初始窗口，Reno快恢复阶段也存在临时窗口膨胀；本册数值题按课件及题干给定的简化模型作答，不能把所有实现都说成初始窗口固定1。

TCP / UDP比较与可靠性的答题要点

TCP面向连接、字节流、有序可靠传输；UDP保留报文边界、无连接、不自行保证可靠到达。UDP应用若需要可靠性，应由应用机制补充。
TCP可靠性可写：序号、校验和、累计确认、重传、乱序重排、重复数据处理；流量控制和拥塞控制分别解决接收方承载与网络负载问题。

课件：第7章P64—78。卷P11选择17、P32—35。窗口数值采用课件课堂模型。

15 | 应用层流程、DNS计数与常用端口

浏览器输入域名后的分层答题模板

应用层：DNS解析域名，HTTP请求和返回页面。传输层：普通DNS查询常用UDP，传统HTTP使用TCP；TCP先建连再传数据。网络层：IP寻址和转发；必要时ARP解析本地下一跳MAC，ICMP报告差错。网络接口层：封装以太网帧并在介质上传输。

题目问“可能用到”，可按条件写；访问网页不意味着每次都重新ARP或DNS查询，缓存有效时可复用。

DNS：分清谁递归、谁迭代

主机问本地域名服务器通常是递归请求；本地服务器向根、顶级、权威逐级询问通常用迭代。全递归图中，各级服务器替请求者继续问下一站。

数消息时：先画箭头，标发送者；题目只问“请求”就不计应答。主机发1次不代表全系统只有1次；缓存命中会减少后续查询。

多个域名可以指向同一IP，一个域名也可以对应多个IP。

邮件与FTP

邮件：用户代理→发送服务器→接收服务器用SMTP；用户读取邮件用POP3或IMAP。POP3取信后是否保留服务器副本取决于设置；IMAP重视服务器端邮件和状态同步。MIME扩展消息格式，支持非ASCII和多媒体，本身不代替SMTP传输。

FTP控制连接由客户端连接服务器21端口。PORT模式的数据连接由服务器主动发起（经典源端口20）；PASV模式由客户端连接服务器协商给出的数据端口。

协议 / 服务	传输层 / 端口	记忆对象
FTP	TCP 21；经典主动数据TCP 20	控制与数据连接分开
Telnet / SMTP	TCP 23 / 25	远程登录 / 邮件传递
DNS	UDP及TCP 53	不能断言DNS只用UDP
BOOTP / DHCP	UDP 67服务器 / 68客户端	DHCP基本作用：自动配置IP等
TFTP / HTTP	UDP 69 / TCP 80	本册按传统HTTP题型
POP3 / IMAP	TCP 110 / 143	邮件访问
SNMP / RIP	通常UDP 161 / UDP 520	管理 / 路由信息
HTTPS（补充）	常见TCP 443	不代替旧题HTTP 80口径

ARP没有TCP/UDP端口；ICMP、IGMP、OSPF直接由IP承载，不用TCP/UDP端口。上表POP3、IMAP、DHCP等端口为标准补充，未声称每个数字都在课件端口表出现。

课件：第7章P9、13、22、31；第8章P11—59、69—71。卷P1、8、12、19、23、28—29。

16 | 名词解释：先写准确中文，再补作用

2018A / B附评分标准说明，名词解释写出中英文解释均可。下面采用适合快速作答的中文释义；同一缩写在别的历史上下文中可能有其他含义，须结合题目。

名词	可直接写的中文释义	名词	可直接写的中文释义
MAC	媒体访问控制；常指链路层硬件地址	VC	虚电路，先建立逻辑通路
DTE	数据终端设备	DCE	数据电路端接设备
FEP	前端处理机，分担通信处理	SAP	服务访问点，上下层服务接口
PDU	协议数据单元	NCP	网络控制协议；PPP中配置网络层
LCP	链路控制协议；PPP中建立配置链路	CRC	循环冗余检验
FCS	帧校验序列	ARQ	自动重传请求
HDLC	高级数据链路控制	PPP	点对点协议
CSMA/CD	载波监听多点接入 / 碰撞检测	CDMA	码分多址，以码片区分用户
TDM	时分复用	FDM	频分复用
WDM	波分复用	FDDI	光纤分布式数据接口
STP	生成树协议，防二层转发环路	Socket	套接字，通信端点常用IP+端口标识
MSS	TCP最大报文段的数据部分长度	QoS	服务质量
AS	自治系统	RIP	路由信息协议，距离向量
OSPF	开放最短路径优先，链路状态	BGP	边界网关协议，AS间路由
ICMP	网际控制报文协议	IGMP	互联网组管理协议；组成员管理
ARP	地址解析协议，IPv4到本地MAC	RARP	逆地址解析，MAC到IP的历史机制
VPN	虚拟专用网	NAT	网络地址转换
NAPT	网络地址与端口转换	DNS	域名系统
URL	统一资源定位符	HTTP	超文本传输协议
SMTP	简单邮件传输协议	POP3	邮局协议版本3
IMAP	互联网邮件访问协议	MIME	多用途互联网邮件扩展
TCP	传输控制协议	UDP	用户数据报协议
DHCP	动态主机配置协议	TTL	生存时间，限制分组存活

IGMP、RARP即使课件只简提，也曾出现在名词解释中。FEP、DTE、DCE、HDLC、PPP、LCP、NCP不要只认识缩写而写不出中文。

来源：卷P1、8、16、19、26、28、32、40、43、47、51、55；课件第1—8章。

17 | 简答模板、旧资料纠错与打印清单

简答题按“结论—机制—条件”写

常见问法	可展开的答题骨架
为什么IP尽力交付仍能提供可靠应用	IP不保证可靠；TCP在端点用编号、确认、重传、校验和重排等补充；UDP应用按需求自行处理。
确认丢失是否一定重传	不一定；后续累计确认可覆盖；若覆盖ACK到来前已超时仍可能重发。
跨子网为什么MAC变、IP通常不变	每一跳重封装链路层帧，MAC指下一跳；IP标识通信端点；若题设有NAT，再讨论地址改写。
HUB能否直接连接以太网与令牌环	不能完成不同MAC协议间转换；HUB是物理层设备；需具有相应桥接 / 互连能力的设备。
交换机表与路由表如何产生	MAC表按收到帧的源MAC与入端口被动学习；路由可来自直连、静态配置、动态路由协议，不是只能动态生成。
为什么RIP坏消息慢	邻居旧距离可能互相误导，以为有替代路径；产生环路并逐渐计数到16，收敛慢。

已核对的旧资料风险

位置	不要照抄的内容 / 应采用的判断
卷P27分片答案	DF整列印1与分片矛盾；实际分片DF应0。片2总长应620，低质量OCR曾识别成520。
卷P27的TTL题	TTL=1到达需转发的路由器后减至0并丢弃；附答案“还能经1台”有表述口径问题。
第6章P37 / 2021题	旧课件写2^n-2个子网；2021卷明确允许全0 / 全1子网，应按2^n；普通主机数仍通常2^h-2。
第7章P31端口举例	把SNMP列在“TCP保留端口”图里容易误导；常见SNMP查询使用UDP 161（RFC3417 §3.2）。
旧卷和批注的一般处理	勾选、手写计算和“答案及评分标准”也可能含错误；优先检查字段定义、单位、前提和算术自洽性。

标准核对（用于消除上面几处冲突）

IPv4字段与DF：RFC791 §3.1，rfc-editor.org/rfc/rfc791
TTL转发：RFC1812 §5.3.1，rfc-editor.org/rfc/rfc1812
全零 / 全一子网：RFC1878，rfc-editor.org/rfc/rfc1878
TCP序号：RFC9293 §3.4；PPP转义：RFC1662 §4.2。

实际打印

方法册17页：A4纵向、实际大小或适应可打印区域，双面长边翻转。
精选课件16页：A4横向，已经四合一；直接打印，不要在打印设置中再选四合一。横向双面通常选短边翻转，先试印1张确认方向。
时间紧时优先打印方法册P3—15；课件图放后备。材料是否允许携带及是否限页，以本次监考 / 教师规定为准。